

**40. REDES LAN, MAN Y WAN.
ESTRUCTURA DE REDES:
TRONCAL, DISTRIBUCIÓN
ACCESO. REDES PÚBLICAS DE
TRANSMISIÓN DE DATOS.
MODELO OSI. PROTOCOLOS DE
RED. TCP/IP. ELEMENTOS DE
INTERCONEXIÓN DE REDES.
CONCENTRADORES,
CONMUTADORES,
REPETIDORES, PUENTES,
ENCAMINADORES,
PASARELAS. GESTIÓN DE
REDES. CONFIGURACIÓN DE
REDES.**

Tema 40. Redes LAN, MAN y WAN. Estructura de redes: troncal, distribución acceso. Redes públicas de transmisión de datos. Modelo OSI. Protocolos de red. TCP/IP. Elementos de interconexión de red: concentradores, conmutadores, puentes, encaminadores, pasarelas. Gestión de redes. Configuración de redes

INDICE

40.1 Redes LAN, MAN y WAN

40.1.1 PAN

40.1.2 LAN

40.1.3 MAN

40.1.4 WAN

40.2 Estructura de redes: troncal, distribución y acceso

40.2.1 Troncal

40.2.2 Distribución

40.2.3 Acceso

40.3 Redes públicas de transmisión de datos

40.3.1 Conceptos generales

40.4 Modelo OSI

40.4.1 Introducción

40.4.2 Conceptos generales

40.4.3 Transmisión entre entidades del mismo nivel (pares)

40.4.4 Conexiones

40.4.5 Capas del modelo OSI

40.4.6 Críticas al modelo OSI

40.5 Protocolos de red

40.5.1 Redes de conmutación de circuitos

40.5.2 Redes de conmutación de paquetes

40.6 TCP/IP

40.6.1 Enderezamiento y sistemas de nombres de dominio

40.6.2 Protocolos IP, TCP

40.7 Elementos de interconexión de red

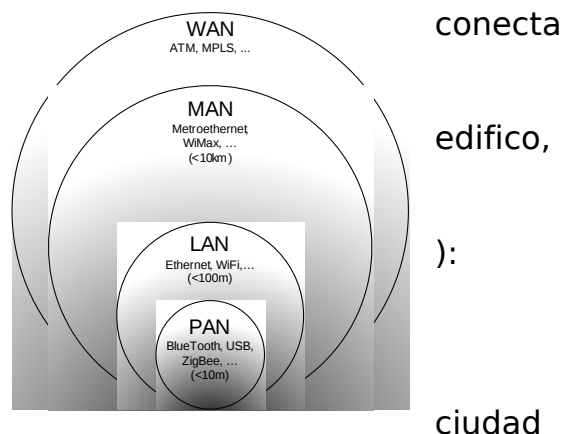
40.8 Gestión de redes. Configuración de redes

40.9 Bibliografía

40.1 REDES LAN, MAN Y WAN

Una de las formas clásicas de clasificar las redes es por su extensión física (o alcance) de la que se obtienen los siguientes tipos:

- Personal Area Network (PAN): red que conecta elementos próximos a una persona.
- Local Area Network (LAN): elementos en una área geográfica limitada, como son una casa, un etc.
- Metropolitan Area Network (MAN) algunas veces referida como Medium Area Network conecta elementos a lo largo de una o espacios de similar tamaño.
- Wide Area Network (WAN): son redes de gran extensión cubriendo ciudades, una provincia o incluso varios países.

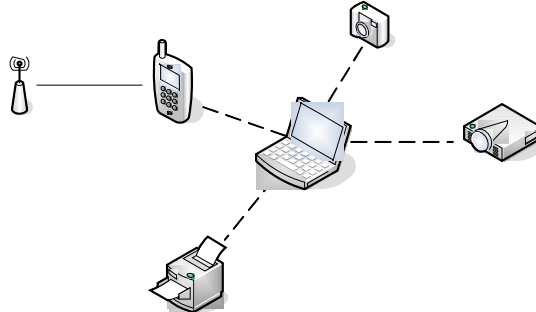


40.1.1 PAN

Una PAN es una red usada para la comunicación de ordenadores y diferentes dispositivos informáticos próximos a una persona. Algunos ejemplos de estos dispositivos usados en una PAN son PCs, impresoras, teléfonos, PDAs o consolas de videojuegos.

La necesidad de estas redes es doble, por un lado conectar dispositivos de uso personal próximos como el teléfono móvil con un manos libres o con dispositivos de recogida de datos médicos. Y por otro permitir la movilidad de las personas aprovechando el uso y conectividad de estos dispositivos, siguiendo el ejemplo anterior, el móvil puede cambiar de conectarse a un manos libres en el coche a conectarse a otro en la casa.

Una PAN puede incluir dispositivos conectados por cable y dispositivos sin hilos alcanzando un máximo de 10 metros de distancia.

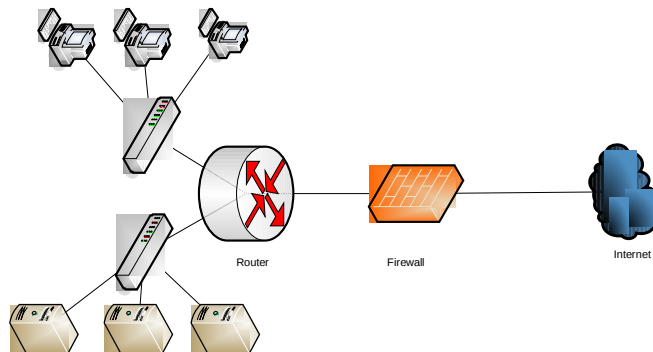


Las típicas tecnologías en las que se basan las PAN son USB y FireWire para las cableadas y Bluetooth y ZigBee para las sin hilos.

40.1.2 LAN

Una LAN conecta ordenadores y otros dispositivos en un espacio limitado como puede ser una casa, un edificio, una oficina o un conjunto de edificios próximos entre sí.

Normalmente la distancia que abarca una LAN no supera los 100 metros.



El ejemplo más común de LAN se da en el ámbito doméstico y de las pequeñas empresas donde varios equipos están conectados a un concentrador (switch), posiblemente varios servidores están conectados a otro y esos concentradores están conectados a un encaminador (router) para la conexión a Internet.

Las tecnologías dominantes usadas en las LAN son Ethernet (hoy en día gigabit ethernet) y WiFi (habitualmente 802.11g) aunque existen muchas otras tecnologías que empiezan (o continúan) a emplearse, como pueden ser las basadas en PLC, como por ejemplo HomePlug.

40.1.3 MAN

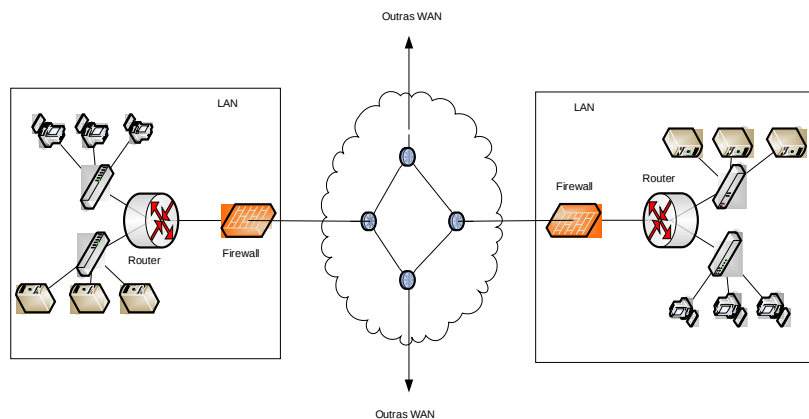
Una MAN es una red optimizada para un área geográfica mayor que una LAN, que va desde varios bloques de edificios incluso una ciudad. Una MAN puede ser propiedad de una organización pero normalmente es usada por muchos individuos y organizaciones distintas. Su utilidad típica es proporcionar conectividad entre varias LAN.

La distancia típica que cubre una MAN es de 10 km.

Normalmente estas redes están basadas en tecnologías como MetroEthernet, en redes cableadas, o Wimax, en redes sin hilos.

40.1.4 WAN

Las WAN son redes de ordenadores que cubren grandes áreas y suelen enlazar varias ciudades, provincias o países.



De forma análoga a las MAN la función típica de las WAN es conectar varias redes de menor extensión como varias MAN o varias LAN además de conectarse con otras redes WAN.

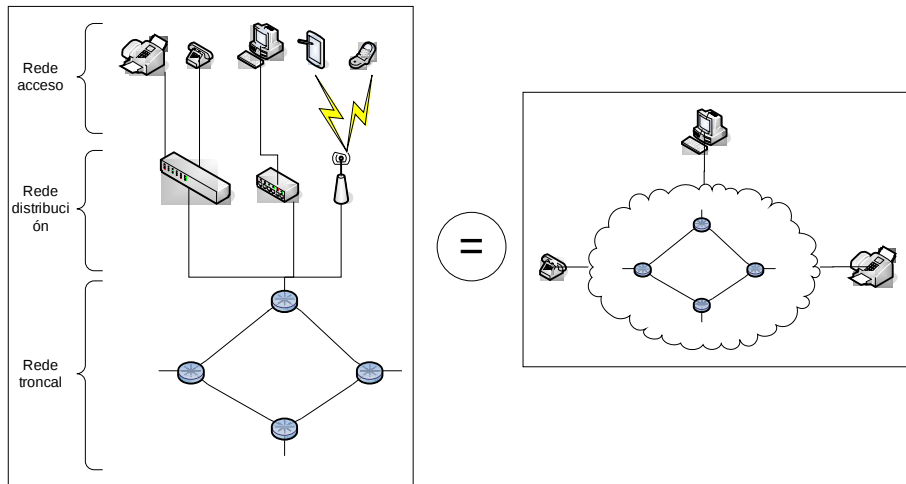
En contraste con los otros tipos de redes, las WAN no están limitadas a un tamaño máximo.

ATM o MPLS son algunas de las tecnologías usadas para desplegar redes WAN.

40.2 ESTRUCTURA DE REDES: TRONCAL, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO

Las redes (ya sea la red de un operador o de una compañía) se estructuran de forma jerárquica. Esta estructura les aporta modularidad, permite

aumentar los elementos de un nivel para expandir las redes sin afectar el resto de la misma (escalabilidad) y facilita la identificación y resolución de problemas.



Normalmente esta jerarquía se divide en 3 niveles (aunque, dependiendo de la red concreta, puede haber más como, por ejemplo, en las redes de cable):

- **Troncal** (en inglés *backbone* o *core*): es la columna vertebral de la red conectando los distintos elementos del nivel de distribución.
- **Distribución**: conecta varios elementos del nivel inferior con el nivel superior y suele estar limitada a una de las zonas físicas (por ejemplo una ciudad) en las que la red está presente.
- **Acceso**: los elementos del nivel de acceso permite conectar los equipos finales.

40.2.1 TRONCAL

A red troncal es el nivel jerárquico más alto dentro de la división en niveles y está formada por una parte de la infraestructura de la red de ordenadores que conecta varias partes de la misma (subredes).

Normalmente la capacidad de transferencia de datos de la red troncal es mayor que la de las subredes que conecta y posee caminos redundantes (los operadores suelen usar varios anillos y en las redes corporativas suele haber varias conexiones).

De tratarse de una red corporativa el acceso a Internet suele encontrarse en la red troncal.

Un ejemplo de este tipo puede ser la red que conecta las distintas ciudades donde da servicio un proveedor de internet.

40.2.2 DISTRIBUCIÓN

En el nivel de distribución se agregan los datos provenientes de los elementos del nivel de acceso para ser enviados al nivel superior.

Los elementos de este nivel también suelen estar redundados pero en menor medida que en el nivel superior.

De tratarse de una red corporativa es en este nivel donde se establecen las VLANs para cada departamento / división y donde se limitan los dominios de broadcast.

Siguiendo el ejemplo de antes estas podrían ser las redes que conectan los distintos nodos dentro de una ciudad.

40.2.3 ACCESO

El nivel de acceso es el nivel de la red donde se conectan los equipos finales (ordenadores, teléfonos,...).

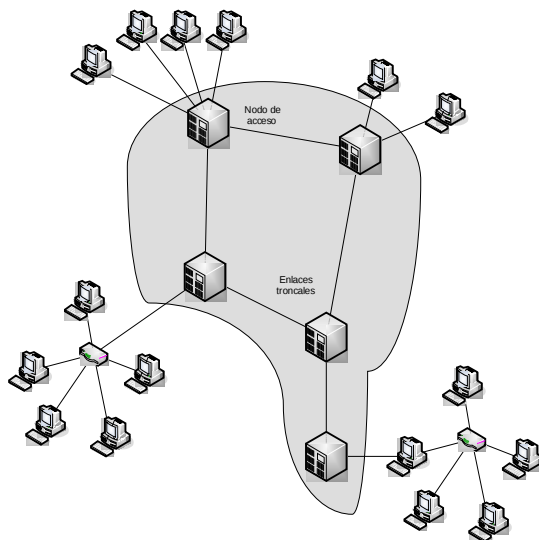
En el ejemplo anterior esta sería la red que conecta los distintos usuarios a un nodo.

40.3 REDES PÚBLICAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Desde el momento en que nació la necesidad de conectar dos localizaciones pasando por el dominio público, nació la necesidad de las redes públicas. Una red pública es aquella en la que cualquier entidad puede conectarse (normalmente bajo pago de una cuota) para comunicarse con otra entidad conectada a la misma red pero en distinta localización geográfica.

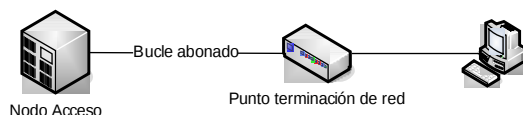
Esta disponibilidad de conectar cualesquiera dos entidades conduce a que haya varias entidades (individuos, compañías, gobiernos,...) conectadas a esta red, como oposición a una red personal donde sólo hay una entidad aprovechando los recursos de la red. Esto da como resultado que en muchas ocasiones las entidades quieran usar la red pública como una red personal (ya sea por simplicidad en la configuración, seguridad u otras

razones) dando lugar a las Redes Personales Virtuales (VPN por sus siglas en inglés).



40.3.1 CONCEPTOS GENERALES

El bucle de abonado (bucle local o lazo local) es el cableado que se extiende desde los nodos de acceso (centrales de teléfonos,...) hasta el domicilio o local del usuario.

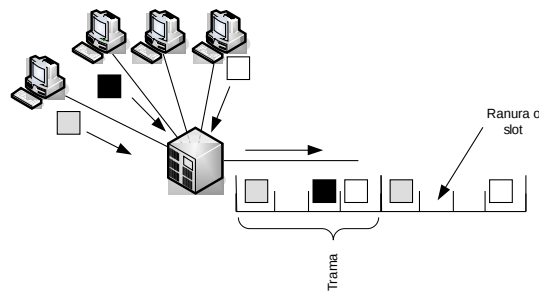


La conmutación es la conexión que realizan los diferentes nodos para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones. La conmutación permite la descongestión entre los usuarios de la red reduciendo el tráfico y aumentando el ancho de banda (comparándola con los sistemas basados en bus, por ejemplo).

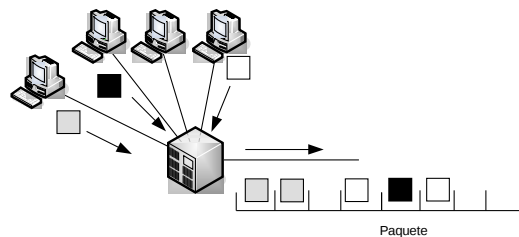
La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un sólo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso conocido como demultiplexación. Existen muchas estrategias de multiplexación según el protocolo de comunicación empleado se pueden combinar para alcanzar el uso más eficiente; las más utilizadas son:

- La multiplexación por división de tiempo el TDM (Time division multiplexing). Dentro de esta estrategia podemos encontrar:

a. Multiplexación estática o síncrona.



b. Multiplexación estadística o asíncrona.



- La multiplexación por división de frecuencia el FDM (Frequency-division multiplexing) y su equivalente para medios ópticos, por división de longitud de onda o WDM (de Wavelength).
- La multiplexación por división en código o CDM (Code division multiplexing).

40.4 MODELO OSI

40.4.1 INTRODUCCIÓN

Inicialmente, los computadores eran elementos aislados que almacenaban en sus propios ficheros y precisaban la conexión de sus propios periféricos. La independencia era tal que, si se necesitaba imprimir un documento alojado en una máquina que no disponía de impresora, era necesario copiar el fichero en un disquete y llevarlo hasta un equipo con una impresora, conectarla e imprimirlo en este. Para evitar esto, la solución era instalar una impresora en el computador inicial, con la consiguiente duplicación de recursos y dispositivos.

Con instalaciones informáticas así la configuración y gestión de todos los ordenadores y periféricos a ellos conectados suponía un coste y una tarea

muy grande, llegando a ser poco práctica cuando el número de computadores fue creciendo en las distintas empresas.

Por esta razón apareció la necesidad de conectar los diferentes ordenadores entre sí e implantar métodos de comunicación y transferencia de datos entre ellos. Nace el concepto de “redes de ordenadores” y “trabajo en red”.

A mediados de los 70 diversos fabricantes desarrollan sus propios sistemas de redes locales. Sin embargo, la comunicación entre ordenadores pertenecientes a redes distintas de distintos fabricantes era imposible, debido a que los sistemas de comunicación de cada red eran propietarios. Es decir, estaban desarrollados con hardware y software propios y usaban protocolos y arquitecturas diferentes a los de otros fabricantes.

Las empresas se dieron cuenta de la necesidad de abandonar los sistemas propietarios y definir una arquitectura de red con un modelo común que permitiera conectar varias redes sin problemas.

En 1977, la Organización Internacional de Normas (ISO, International Standard Organization), integrada por industrias representativas del sector, creó un subcomité para el desarrollo de estándares de comunicación de datos que permitieran la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. Tras varias investigaciones sobre los modelos de red, elaboraron el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection), en 1984.

40.4.2 CONCEPTOS GENERALES

El modelo de referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos se caracteriza por:

- Se ocupa de la conexión de sistemas abiertos, es decir, sistemas que permiten la comunicación con otros sistemas.
- Consta de siete capas. Por capa se entiende una (o varias) entidad(s) que realizan por sí mismas una función específica. Las entidades del mismo nivel se denominan entidades pares.

- Representa el primer paso a la estandarización internacional de los protocolos que se usan en las diversas capas.
- No es una arquitectura de red en sí, ya que no especifica los servicios y protocolos exactos que se tienen que usar en cada capa, si no que sólo define lo que debe hacer cada capa.

En el modelo OSI existen tres conceptos fundamentales:

- Servicio: Capacidad de comportamiento de una capa. Cada capa presta algunos servicios a las entidades que se encuentran sobre ella, que acceden a los mismos a través de los puntos de acceso al servicio (SAP), intercambiando primitivas de servicio.
- Interfaz: Indica a los procesos de la capa superior cómo acceder a ella, especificando cuáles son los parámetros y qué resultados esperar. La interfaz entre dos capas en una máquina no tiene por qué ser igual a la correspondiente en otra máquina.
- Protocolo: Conjunto de reglas que determinan el comportamiento de comunicación horizontal entre entidades pares. Se pueden cambiar los protocolos de una capa sin afectar a las demás.

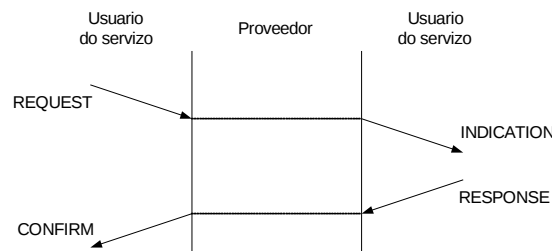
40.4.3 TRANSMISIÓN ENTRE ENTIDADES DEL MISMO NIVEL (PARES)

Las entidades pares residentes en el nivel N+1 se comunican entre sí a través del nivel N, mediante el uso de primitivas de servicio. Sin embargo, existe una comunicación lógica horizontal entre entidades pares. Las reglas que regulan esta comunicación vienen reflejadas en el protocolo de pares.

Por lo tanto, en la especificación de cada capa existen dos documentos:

- Especificación del servicio, que informa sobre las primitivas existentes. En la descripción de las primitivas se indica cuántos parámetros puede o debe haber y qué información contienen, pero no se especifica cómo ni con qué formato tienen que ser “pasados”. Esto es un asunto local y definir esto equivale a definir la Interfaz. Existen cuatro tipos de primitivas.
 - o De petición (REQUEST). Empleada para invocar un servicio y pasarle los parámetros necesarios para su ejecución.

- o De indicación (INDICATION). Usada para indicar que un procedimiento fue invocado por el usuario par del servicio en la conexión y pasar los parámetros asociados o para indicar al usuario del servicio el inicio de una acción por parte del proveedor.
- o De respuesta (RESPONSE). Empleada por el usuario del servicio para reconocer o completar algún procedimiento previamente iniciado por una indicación del proveedor.
- o De confirmación (CONFIRM). Usada por el proveedor del servicio para reconocer o completar algún procedimiento previamente iniciado por una petición del usuario.



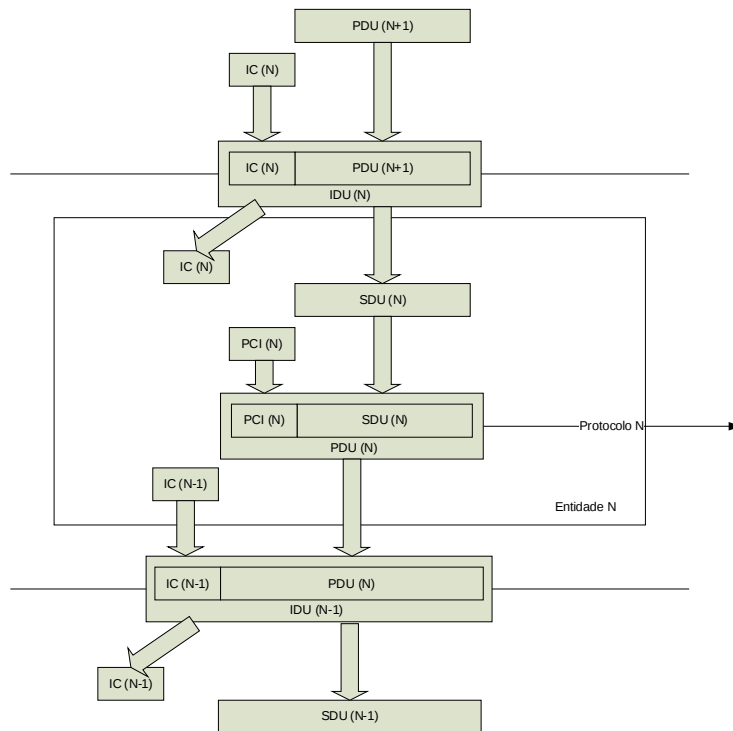
- Especificación del protocolo, que describe las PDUs (Protocol Data Units) y las reglas que determinan su intercambio entre unidades pares. Existen dos clases de PDUs:
 - o De datos, que contiene los datos del usuario final (en el caso de la capa de aplicación) o la PDU del nivel ya superior.
 - o De control, que sirve para gobernar el comportamiento completo del protocolo en sus funciones de establecimiento y ruptura de la conexión, control de flujo, control de errores, etc.No contienen información alguna procedente del nivel N+1.

En la siguiente figura se ilustra la nomenclatura utilizada por ISO en la pila que envía la información.

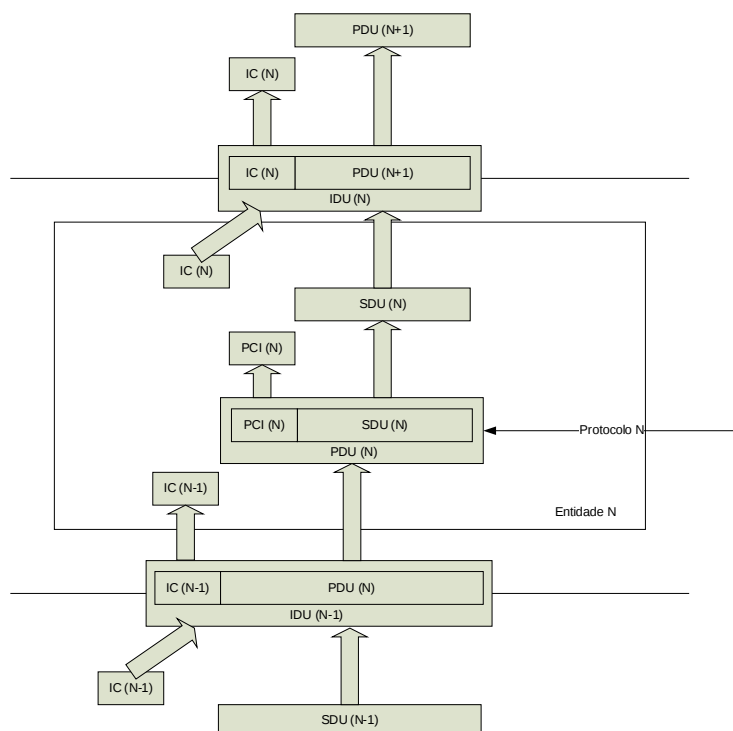
- PDU (N) -> Unidad de Datos del Protocolo del nivel N. Contiene información de control del protocolo y, posiblemente, datos de

usuario. Debe estar puntual y perfectamente definida (sintáctica y semánticamente).

- ICI (N) -> Información de Control de la Interfaz del nivel N. Es transferida entre una entidad N+1 y una entidad N para coordinar el funcionamiento local conjunto. Su sintaxis y semántica son un asunto local cuando actúa como información complementaria en la transferencia de una PDU.
- IDU (N) -> Unidad de Datos de la Interfaz del nivel N. Es transferida a través del punto de acceso al servicio N. Contiene la ICI más la totalidad (o parte) de la información de la PDU (N+1). La estructura de las informaciones de la IDU es un asunto local.
- SDU (N) -> Unidad de Datos del Servicio del nivel N. Representa la información entregada por el nivel inmediatamente superior.
- PCI (N) -> Información de Control del Protocolo del nivel N. Información generada por la entidad N para coordinar el funcionamiento conjunto con otra u otras entidades del nivel N con las que está intercambiando información “horizontal”.
- UD (N) -> Datos del Usuario. Datos transferidos entre entidades del nivel N en nombre de las entidades del nivel N+1.



En la pila que recibe la información, la relación existente entre las unidades de datos residentes en las entidades del nivel N-1, N y N+1 es similar a la representada más arriba, sólo que en lugar de añadir elementos lo que se produce son reducciones y las flechas son ascendentes, como muestra la figura siguiente.



Cuando las unidades de datos de los niveles limítrofes no tienen tamaños compatibles, se recurre a alguna de las siguientes funciones:

- Segmentación de la SDU. Cuando la SDU es demasiado grande, se reparte en más de una PDU. La función simétrica en el extremo receptor es el reensamblado, que consiste en la identificación de varias PDUs con una sola SDU. La PCI incluye, en este caso, información adicional para posibilitar el reensamblado.
- Empaquetado de la SDU. Cuando el tamaño de la SDU es más pequeño que el de la PDU, puede ser conveniente o necesario agrupar varias SDUs en una sola PDU. El empaquetado es el caso contrario a la segmentación de la SDU. La función inversa del empaquetado es el desempaquetado, que consiste en descomponer una PDU en varias SDUs. El caso de segmentación se da con más frecuencia que el de empaquetado.
- Segmentación de la PDU. Si la PDU es muy grande, puede ser necesario repartirla en más de una IDU del nivel inferior. Por eso, en la definición de IDU se dice que contiene la ICI más la totalidad (o parte) de la PDU. También en este caso deben existir informaciones adicionales que posibiliten el reensamblado en el extremo receptor.
- Concatenación de PDU. Si el tamaño de la SDU del nivel inferior, y como resultado, de la IDU del nivel inferior, es mayor que el de la PDU, puede convenir agrupar varias PDUs sobre una sola SDU. La función inversa a esta, que se realiza en el extremo receptor, es la separación. La concatenación-separación es el caso contrario de la segmentación-reensamblado de la PDU, siendo este último el más frecuente.

40.4.4 CONEXIONES

El modelo de referencia OSI está orientado a conexión. Esto significa que, en todos los niveles, es necesario que se establezca previamente una conexión para que pueda existir intercambio de datos. Sin embargo,

existen protocolos que no requieren esta condición, son los no orientados a conexión (connectionless).

En las comunicaciones orientadas a conexión se pierde tiempo y recursos en establecer y liberar la conexión entre dos nodos, pero se garantiza que el nodo remoto está escuchando. Por el contrario, en las comunicaciones no orientadas a conexión se ahorra tiempo y recursos, pero a costa de no saber si el otro extremo está a la escucha.

A nivel N-1 se establece una asociación, una conexión N-1, para que dos entidades del nivel N puedan comunicarse. La conexión N-1 es un servicio ofrecido por el nivel N-1, a través del cual circulan unidades de información del nivel N.

El Punto de Acceso al Servicio (SAP) del nivel N identifica la dirección del nivel N a la que se conectan las entidades del nivel N+1. La relación entre direcciones de dos niveles consecutivos puede ser 1 a 1 (1 dirección del nivel N por cada dirección del N +1), N a 1 (Varias direcciones del nivel N por cada dirección del N +1) (no confundir con la multiplexación, que se explica más adelante) o 1 a N (1 dirección del nivel N para varias direcciones del N +1).

40.4.4.1 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES

Para que dos entidades N establezcan una conexión, es necesario:

- Disponer de una conexión N-1 por debajo. Es necesario establecer previamente la conexión N-1 antes de intentar establecer la conexión N, descendiendo hasta que se encuentra una disponible a nivel físico (el nivel más bajo). Sin embargo, en los niveles altos, se aprovecha la circunstancia de establecimiento de la conexión N para establecer, al mismo tiempo, la conexión N+1.
- Estar ambas entidades conformes con el establecimiento.

Una vez establecida la conexión, es como si la entidad dispusiera de un “tubo” a través del cual pudiera enviar datos a su entidad de comunicación correspondiente.

40.4.4.2 LIBERACIÓN DE CONEXIONES

La liberación de una conexión N es iniciada, normalmente, por una de las entidades N+1 que la está usando. Sin embargo, esta ruptura puede ser también iniciada por una de las entidades N que le dan soporte.

Al contrario que ocurre en el establecimiento, la liberación de una conexión N-1 no implica la liberación de la conexión N. Esto es así para permitir que, si la conexión N-1 rompe por dificultades de la comunicación, pueda intentarse restablecerla o sustituirla por otra.

La liberación de una conexión puede ser:

- Abrupta. Se libera de inmediato y los datos pendientes de envío se pierden.
- Suave o diferida. Antes de romper la conexión, se espera a no tener datos pendientes.

40.4.4.3 MULTIPLEXACIÓN Y DIVISIÓN

La multiplexación es la función que permite utilizar una sola conexión N-1 para soportar varias conexiones del nivel N. Todos los “tubos” de conexión N viajan por dentro del “tubo” de conexión N-1. Varias comunicaciones entre entidades pares de nivel N se realizan apoyadas en una sola conexión del nivel N-1. Es decir, las distintas entidades usan un solo punto de acceso al servicio N-1. La función inversa realizada en el receptor se denomina demultiplexación. No debe confundirse el concepto de multiplexación con el de concatenación, ya explicado.

La división es la función que permite la utilización de más de una conexión N-1 por una sola conexión de nivel N. Con ello, el flujo de datos que soporta puede ser mayor. El flujo de datos del “tubo” correspondiente a la conexión N se reparte entre todos los “tubos” de conexiones N-1. En el extremo receptor, la función inversa se denomina recombinación y debe ser capaz de recuperar el orden en que las PDUs fueron generadas por el extremo emisor. No debe confundirse el concepto de división con el de segmentación, ya explicado.

40.4.4.4 TRANSMISIÓN DE DATOS

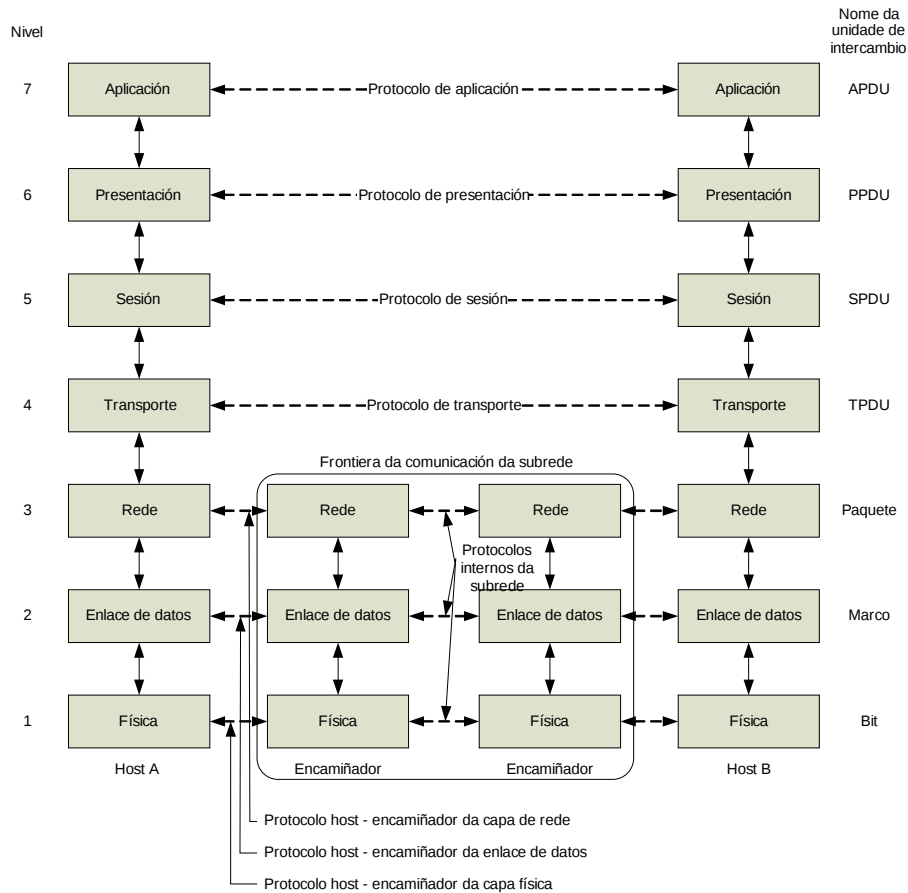
Una capa de una máquina no puede transferir los datos de forma directa a su capa par en otra máquina, si no que necesita de los servicios de todas las capas que se encuentran por debajo de ella en la jerarquía de capas, pasándose la información hacia abajo hasta llegar al nivel físico, donde se transmiten a la máquina receptora.

Cada capa utiliza el encapsulamiento para colocar la PDU de la capa superior en su campo de datos y agregar cualquier encabezado e información final que la capa necesite para realizar su función. De esta forma, a medida que los datos se desplazan hacia abajo a través de las capas del modelo OSI, el tamaño del mensaje va creciendo. A nivel 3, la PDU se llama paquete e incluye las direcciones lógicas origen y destino. A nivel 2, la trama incluye las direcciones físicas. Y, finalmente, la capa física codifica los datos de la trama de enlace de datos en un patrón de unos y ceros para su transmisión a través del medio.

En la máquina receptora se realiza el proceso inverso, retirando los distintos encabezados, uno por uno, conforme el mensaje se propaga hacia arriba por las capas.

40.4.5 CAPAS DEL MODELO OSI

Como se dijo en el punto anterior, el modelo de referencia OSI se dividió en siete niveles o capas, para poder simplificar la implementación de la arquitectura necesaria.



Los principios que se aplicaron para llegar a estas siete capas son los siguientes:

- Se debe crear una nueva capa siempre que se precise un grado diferente de abstracción.
- A cada capa se le asigna una función bien definida o un conjunto de funciones relacionadas entre sí, tratando de resolver en cada capa un problema distinto.
- La funcionalidad de cada capa se debe elegir habida cuenta la posibilidad de definir protocolos normalizados a nivel internacional.
- La frontera de las capas será tal que se minimice el flujo de información a través de la interfaz existente entre ambas.
- El número de capas debe ser lo suficientemente grande para no reunir en un mismo nivel funcionalidades distintas y suficientemente pequeño para que la arquitectura resultante sea manejable.

40.4.5.1 CAPA FÍSICA (NIVEL 1)

La capa física está relacionada con la transmisión de bits por un canal de comunicación, de forma que sólo reconoce bits individuales, sin estructura alguna. Es decir, la PDU del nivel físico se corresponde con un bit o, dicho de otro modo, cada bit se considera una unidad de datos.

Las consideraciones de diseño tienen que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de procedimiento, así como con el medio de transmisión que está bajo la capa física, asegurando que cuando un lado envíe un bit con el valor “1”, se reciba en el otro extremo el valor “1”, no como el valor “0”.

La capa física proporciona sus servicios a la capa de enlace de datos. Sus principales funciones son:

- Definición de características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión, tipo de señal) que se van a utilizar en la transmisión de los datos por el medio físico.
- Definición de las características funcionales de la interfaz en cuanto al establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico.
- Definición de reglas de procedimiento, es decir, la secuencia de eventos para transmitir.
- Transmisión de flujos de bits a través del medio.
- Manejo de voltajes y pulsos eléctricos para representar 1's o 0's.
- Especificación de cables, polos en un enchufe, componentes de la interfaz con el medio, etc.
- Especificación del medio físico de transmisión (coaxial, fibra óptica, par trenzado, etc.)
- Garantizar la conexión física, pero no la fiabilidad de la misma. Es decir, no se realiza ningún control de errores en este nivel. Eso corresponde al nivel superior.

40.4.5.2 CAPA DE ENLACE DE DATOS (NIVEL 2)

Puesto que la capa física sólo acepta y transmite una corriente de bits sin preocuparse por su significado o estructura, corresponde al nivel de enlace tomar el medio de transmisión en bruto y transformarlo en una línea que parezca estar libre de errores a los ojos de la capa de red.

La capa de enlace de datos puede ofrecer a la capa de red varias clases de servicio con diferentes calidades.

Algunas de las funciones más importantes de la capa de enlace son:

- Establecimiento de los medios necesarios para la comunicación fiable y eficiente entre dos máquinas de la red.
- Estructuración de los datos en un formato predefinido, denominado trama, que suele ser de unos cientos de bytes, añadiendo una secuencia especial de bits al principio y al final de la misma.
- Sincronización en el envío de tramas.
- Detección y control de errores provenientes del medio físico mediante el uso de bits de paridad, CRC (Códigos de Redundancia Cíclica) y envío de acuses de recibo por parte del receptor que debe procesar el emisor.
- Utilización de números de secuencia en las tramas para evitar pérdidas y duplicidades.
- Utilización de la técnica de “piggybacking”, consistente en el envío de acuses de recibo dentro de tramas de datos.
- Resolución de los problemas provocados por las tramas dañadas, perdidas o duplicadas.
- Control de la congestión de la red.
- Mecanismos de regulación de tráfico o control de flujo, para evitar que un transmisor veloz sature de datos a un receptor lento.
- Control del acceso al canal compartido en las redes de difusión.

40.4.5.3 CAPA DE RED (NIVEL 3)

La capa de red es una capa compleja que ofrece sus servicios a la capa de transporte. Responsable de la conmutación y encaminado de la información, sus funciones se pueden resumir de la siguiente forma:

- Conocimiento de la topología de la red, es decir, de la forma en que están interconectados los nodos, con objeto de determinar la mejor ruta para la comunicación entre máquinas que puedan estar situadas en redes geográficamente distintas.

- División de los mensajes de la capa de transporte en unidades más complejas, llamadas paquetes (NPDUs), y asignación de direcciones lógicas a los mismos.
- Ensamblado de paquetes en el host destino.
- Establecimiento, mantenimiento y liberación de las conexiones de red entre sistemas.
- Determinación del camino de los paquetes desde la fuente hasta el destino a través de dispositivos intermedios (routers):
 - o Las rutas pueden basarse en tablas estáticas.
 - o Las rutas se pueden determinar al inicio de cada conversación.
 - o Las rutas pueden ser dinámicas, determinándose con cada paquete en función de la carga de la red.
- Envío de paquetes de nodo a nodo usando un circuito virtual (orientado a conexión) o datagramas (no orientado a conexión).
- Control de la congestión.
- Control de flujo.
- Control de errores.
- Reencaminamiento de paquetes en caso de caída de un enlace.
- Con frecuencia, funciones de contabilidad, para determinar cuántos paquetes, caracteres o bits envía cada cliente y producir información de facturación.

Esta capa sólo es necesaria en las redes de conmutación o redes interconectadas. En redes punto a punto o de difusión existe un canal directo entre los dos equipos, por lo que el nivel 2 proporciona directamente conexión fiable entre los dos equipos.

40.4.5.4 CAPA DE TRANSPORTE (NIVEL 4)

Se trata de una verdadera capa extremo a extremo, desde el origen hasta el destino. La comunicación en los niveles inferiores es entre máquinas adyacentes.

La capa de transporte proporciona sus servicios a la capa de sesión, efectuando la transferencia de datos de manera transparente entre dos entidades de sesión.

El nivel 4 tiene la interfaz más sencilla de todo el modelo OSI, siendo la que tiene menos primitivas. No tiene primitivas de confirmación, pues se considera a todos los efectos que es un nivel fiable.

Su función más importante es la aceptación de datos de la capa de sesión, división en unidades más pequeñas, si es preciso, denominadas segmentos, y envío de esta información a la capa de red, asegurando que todas las partes lleguen correctamente al otro extremo de forma eficiente, donde son re ensambladas.

Otras funcionalidades son:

- Establecimiento, mantenimiento y terminación adecuados de los circuitos virtuales (conexiones que se establecen dentro de una red). Cuando se inicia la conexión se determina una ruta desde la fuente hasta el destino, ruta que es usada para todo el tráfico de datos posterior.
- Determinación, en el momento del establecimiento de la sesión, del tipo de clase de servicio de transporte que se proporcionará a la capa de sesión:
 - o Canal punto a punto libre de errores, que entrega los mensajes o bytes en la orden en que se envían.
 - o Mensajes aislados sin garantía respecto a la orden de entrega.
 - o Difusión de mensajes a múltiples destinos.
- Control de flujo, que desempeña un papel clave en esta capa. El control de flujo entre nodos es distinto del control de flujo entre encaminadores, que tiene lugar en la capa de red. Los datos pueden ser normales o urgentes. Estos últimos saltan los mecanismos de control de flujo.
- Detección y recuperación de errores de transporte.
- Control de la congestión.

- Numeración de los segmentos para prevenir pérdidas y doble procesamiento de transmisiones.
- Garantía de recepción de todos los datos y en el orden adecuado, sin pérdidas ni duplicados.
- Asignación de una dirección única de transporte a cada usuario.
- Aislamiento de las capas superiores de los cambios inevitables de la tecnología del hardware.
- Contabilidad a través de la red.

El normal es que la capa de nivel 4 cree una conexión de red distinta para cada conexión de transporte que requiere la capa de sesión. Sin embargo, es posible crear múltiples conexiones de red, dividiendo los datos entre ellas para aumentar el volumen, si se requiere un volumen de transmisión alto. De igual forma, si resulta costoso mantener una conexión de red, el nivel 4 puede multiplexar varias conexiones de transporte en la misma conexión de red para reducir el coste. En la cabecera que añade este nivel se envía la información que identifica a qué conexión pertenece cada mensaje. En cualquier caso, la capa de transporte debe hacer esto de forma transparente a la capa de sesión.

40.4.5.5 CAPA DE SESIÓN (NIVEL 5)

Esta capa proporciona sus servicios a la capa de presentación, facilitando el medio necesario para que las entidades de presentación de dos máquinas diferentes organicen y sincronicen su diálogo y procedan al intercambio de datos, mediante el establecimiento de sesiones.

Por tanto, la función principal de la capa de sesión es el establecimiento, administración y finalización ordenada de sesiones entre dos máquinas.

Una sesión permite el transporte común de datos, como efectuar un login en un sistema remoto o transferir un fichero entre dos nodos, pero también proporciona servicios mejorados, útiles en algunas aplicaciones, como los que se detallan a continuación.

- Manejo del control del diálogo (quién habla, cuándo, cuánto tiempo, half duplex o full duplex). Las sesiones pueden permitir que el tráfico



vaya en una única dirección, comunicaciones bidireccionales alternadas (half duplex), o en ambas direcciones al mismo tiempo, comunicaciones bidireccionales simultáneas (full duplex). En las comunicaciones half duplex, la capa de sesión ayuda a llevar el control de los turnos, mediante el manejo de fichas, también llamadas testigos o tokens. Sólo el lado que posea la ficha puede efectuar la operación.

- Sincronización del diálogo, mediante la inserción de puntos de verificación en la corriente de datos (APDU), de modo que si se produce una interrupción sólo es necesario repetir la transferencia de los datos después del último punto de verificación. La decisión de dónde colocar los puntos de sincronización es competencia directa del nivel de aplicación. Los puntos de sincronización pueden ser de dos tipos.
 - o Mayor. Necesita confirmación del otro extremo para seguir con la transferencia del siguiente bloque.
 - o Menor. Se intercalan entre dos puntos de sincronización mayores. No necesitan confirmación. Al confirmarse un punto de sincronización mayor, se dan por confirmados los puntos menores intermedios.

El bloque entre el primero y el último punto de sincronización mayor se llama actividad. Cuando se establece una conexión de sesión, automáticamente se abre una actividad para poder trabajar. Sólo un tipo de datos concreto puede enviarse además de una actividad, los datos de capacidades (CD), que son datos de control. Las actividades se dividen en unidades de diálogo, que es el contenido entre dos puntos de sincronización mayor consecutivos.

En esta capa la referencia a los dispositivos es por el nombre y no por la dirección. Además, es aquí donde se definen las API's (Application Program Interface).

El protocolo de nivel de sesión es orientado a la aplicación, ya que sus funcionalidades se adaptan a las necesidades de la aplicación.

Las unidades de datos del nivel de sesión, SPDUs, que regulan el diálogo, fluyen horizontalmente a través del nivel 5, pero son puestas en circulación por iniciativa de los correspondientes procesos de aplicación que residen en el nivel 7. Es decir, la capa de sesión no es un nivel autónomo que tenga capacidad para tomar decisiones sobre quién habla y quién escucha. Estas decisiones están reservadas a las entidades de la capa de aplicación. El nivel 5 sólo proporciona los mecanismos para que las entidades de aplicación puedan regular el diálogo entre sí.

En el párrafo anterior se habla como si la capa de aplicación residiera directamente encima de la de sesión. Esto no es así. Como se indica en la enumeración de capa, la capa de sesión ofrece sus servicios a la capa de presentación. Lo que ocurre es que el protocolo de nivel 6 no es un protocolo “normal”. De hecho, la mayor parte de las primitivas que comunican la capa de presentación con el nivel 7 son translación exacta de las correspondientes primitivas entre el nivel 6 y la capa de sesión.

40.4.5.6 CAPA DE PRESENTACIÓN (NIVEL 6)

A diferencia de las capas inferiores, las explicadas hasta ahora, que se ocupan sólo del movimiento fiable de bits de parte a parte, la capa de presentación se encarga de la sintaxis y la semántica de la información que se transmite. Además, aísla de dichas capas inferiores el formato de los datos de las aplicaciones específicas.

Las estructuras de datos a intercambiar se tienen que definir de forma abstracta, mediante la codificación de estos datos de una manera estándar acordada, haciendo posible así la comunicación entre computadoras con representaciones locales diferentes. La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y las convierte de la representación de la computadora a la representación estándar de la red y viceversa.

Además de esta funcionalidad, la capa de presentación ofrece a la capa de aplicación los servicios de:

- Garantía de que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser entendida y utilizada por la capa de aplicación de otro sistema.
- Acuerdo y negociación de la sintaxis de transferencia en la fase de establecimiento de la conexión. La sintaxis escogida puede ser cambiada durante el tiempo que dure la conexión.
- Definición del código a utilizar para representar una cadena de caracteres (ASCII, EBCDIC, etc.)
- Interpretación de los formatos de números...
- Compresión de los datos, si es necesario.
- Aplicación de procesos criptográficos, si así se requiere. Es el nivel clave para el sistema de seguridad del modelo OSI.
- Formateo de la información para su visualización o impresión.

40.4.5.7 CAPA DE APLICACIÓN (NIVEL 7)

Es la capa del modelo OSI más próxima al usuario. Difiere de las demás capas en que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, si no a las aplicaciones que se encuentran fuera del modelo. Todas las capas anteriores sirven de mera infraestructura de telecomunicación, es decir, mantienen en buen estado el camino para que fluyan los datos. Es la capa de aplicación la que hace posible que una red se pueda usar, a pesar de estar abstraída de todas las restantes funciones necesarias para el establecimiento de la comunicación.

Las aplicaciones más importantes que hacen uso de esta capa, para que los procesos de las aplicaciones accedan al entorno OSI son, entre otras:

- Correo electrónico. Primera aplicación que se normalizó en OSI.
- Terminal virtual de red abstracta, que diferentes editores y programas puedan manejar.
- Transferencia de archivos.
- Carga remota de trabajos.
- Servicios de directorio.

- Login remoto (rlogin, telnet).
- Acceso a bases de datos.
- Sistemas operativos de red.
- Aplicaciones Cliente/Servidor...

Por supuesto, en el nivel 7 también hay cabida para aplicaciones “particulares” diseñadas por y para un núcleo reducido de usuarios, pero carecen de demasiado interés.

Las PDUs de la capa de aplicación, APDUs, son de formato muy flexible y variable. Entre dos APDUs pueden encontrarse diferencias sustanciales en cuanto a su tamaño, número de campos presentes, etc., que dependen de las necesidades de cada momento.

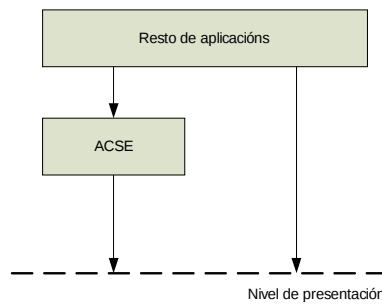
A cada una de las partes de una aplicación que se encarga de una tarea específica se la denomina Elemento de Servicio de Aplicación (ASE). El conjunto de todos los ASEs que forman una aplicación concreta y la relación entre ellos forman el contexto de aplicación.

Hay ASEs válidos para varias aplicaciones:

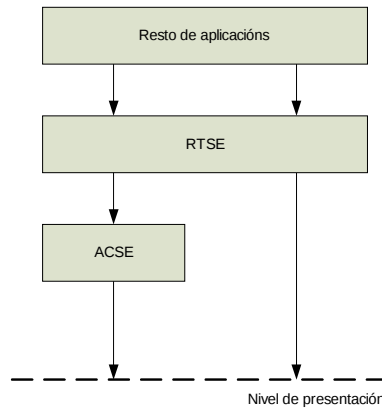
- ACSE (Association Control Service Element). Establecimiento, manejo y liberación ordenada o abrupta de conexiones. Lo utilizan todas las aplicaciones.
- RTSE (Reliable Transfer Service Element). Garantiza la fiabilidad en la transferencia de datos, solucionando los problemas que se habían producido del nivel 4 hacia arriba. Es responsable de manejar todas las funciones de nivel 5. Lo utilizan algunas aplicaciones, no todas.
- ROSE (Remote Operation Service Element). Facilita el trabajo de petición de operaciones remotas y devolución de los resultados.

Las aplicaciones se componen de una mezcla de elementos específicos y comunes. Las siguientes figuras ilustran las relaciones entre ASEs comunes.

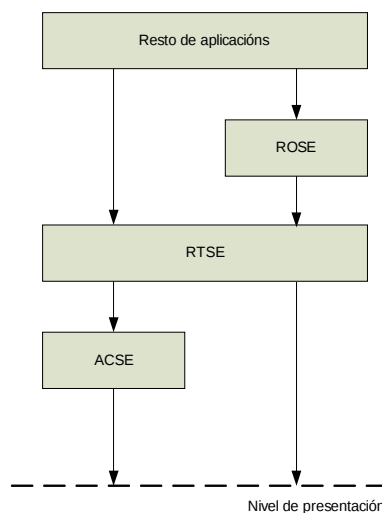
- Para aplicaciones que no manejan RTSE ni ROSE. Tienen que gestionar por sí mismas los puntos de sincronización, los token, etc.



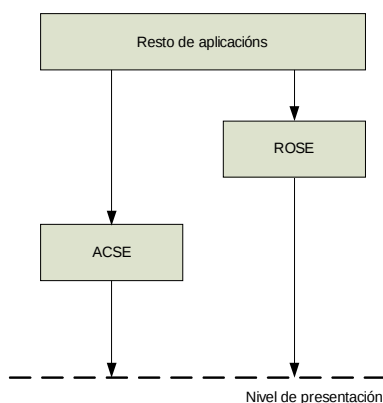
- RTSE es el que se encarga de las RTSE actividades, los puntos de sincronización, etc. En este caso, la aplicación no maneja directamente el nivel 5, si no que lo hace a través de RTSE.



- Para las aplicaciones que hacen uso de los tres ASEs comunes.



- En este caso, ROSE trabaja directamente sobre el nivel 5.



40.4.6 CRÍTICAS AL MODELO OSI

La verdadera razón de que el modelo OSI tenga siete capas es que, en el momento de diseño, IBM tenía un protocolo patentado de siete capas, llamado SNA (System Network Architecture, Arquitectura de Red de Sistemas) y, en esa época, IBM dominaba la industria de la computación. Por otro lado, el proceso de estandarización fue demasiado largo. Cuando aún se trabajaba en la definición de OSI, ya existían implementaciones completas y gratuitas de TCP/IP y aplicaciones como e-mail, telnet, ftp, etc. Algunos de los problemas o fallos que se detectaron en el modelo de referencia OSI son:

- Aunque el modelo OSI, junto con sus definiciones y protocolos de servicios, es muy completo; hay que reconocer que los estándares son difíciles de implementar e ineficientes en su operación. Las implementaciones iniciales fueron enormes, inmanejables y lentas.
- OSI se desarrolló antes de que se hubiesen inventado los protocolos. Así que los diseñadores no supieron bien qué funcionalidad poner en cada capa.
- La capa de sesión tiene poco uso en la mayor parte de las aplicaciones.
- La capa de presentación está prácticamente vacía.
- Por el contrario, las capas de red y de enlace de datos están muy llenas, hasta tal punto que llegaron a dividirse en múltiples subcapas, cada una con funciones distintas.



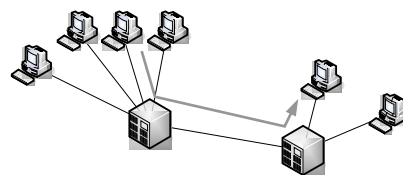
- Algunas funciones, como el direccionamiento, el control de flujo y el control de errores, reaparecen una y otra vez en cada capa.
- Omisión de la administración de la red en el modelo.
- Aunque en el presente documento se situó en la capa de presentación la función de cifrado y seguridad de los datos, inicialmente se dejó fuera del modelo por falta de acuerdo sobre en qué capa colocarlo.
- En la capa de red se ofrece servicio orientado a conexión y no orientado a conexión. Sin embargo, en la capa de transporte, donde el servicio es visible a los usuarios, sólo se ofrece comunicación orientada a conexión.
- El modelo está dominado por una mentalidad de comunicaciones. Las computadoras son diferentes de los teléfonos. Muchas de las decisiones tomadas son inapropiadas para la forma de trabajar de las computadoras y el software. El modelo de un sistema controlado por interrupciones no se ajusta conceptualmente a las ideas modernas de la programación estructurada.

40.5 PROTOCOLOS DE REDE

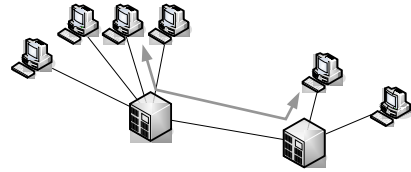
40.5.1 REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

La conmutación de circuitos es un tipo de conexión que realizan los diferentes nodos de una red para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios. En este tipo de conmutación se establece un canal de comunicaciones dedicado entre las dos estaciones. Se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión.

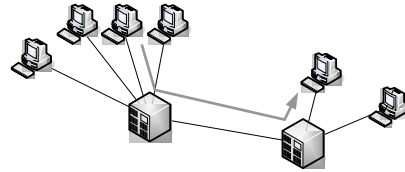
En este tipo de redes la comunicación tiene tres fases:



1. Establecimiento del circuito



2. Transmisión de los datos



3. Liberación del circuito

Este tipo de redes usa TDM, lo que permite disponer de un retardo fijo y predecible. Desde el punto de vista del usuario el enlace es punto a punto. Un ejemplo de este tipo de red es la Red Telefónica Conmutada (RTC).

40.5.2 REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

La conmutación de paquetes es el sistema más usado para el envío de datos en una red de ordenadores. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos, y una información de control, que especifica la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Existe un límite superior para el tamaño de los paquetes; en caso de superarlo es necesario dividir el paquete en otros más pequeños. También puede existir un límite inferior para el tamaño del paquete dependiendo de la tecnología de transmisión usada.

Existen dos técnicas para la transmisión de paquetes en las redes de conmutación de paquetes:

- La basada en circuitos virtuales: Muy similar a la conmutación de circuitos, la diferencia radica en que con los circuitos virtuales la ruta no es dedicada, si no que un único enlace entre dos nodos se puede compartir dinámicamente en el tiempo por varios paquetes (TDM asíncrono). Requiere las mismas 3 fases que la conmutación de circuitos (Establecimiento del circuito, transmisión de datos y liberación del circuito).

- La basada en datagramas: No debemos establecer el circuito de forma previa a la transferencia de información. Cada paquete debe llevar la dirección de destino y se trata de forma individualizada, sin establecer ningún vínculo con los demás paquetes que llevan datos de A a B, sean o no de la misma aplicación.

Los usuarios comparten los medios de transmisión por TDM estadístico.

Los retardos son ahora variables, dependientes de la carga instantánea en la red.

Cuando se establece el circuito virtual o cada vez que se transmite un datagrama conmutador debe seleccionar por qué enlace encamina los datos usando un algoritmo de encaminamiento. Esta decisión tiene que ser tomada por cada nodo de la red implicado. Esta decisión debe tomarse minimizando el coste (tiempo, recursos,...) y, con este fin, cada nodo construye una tabla (usando el mencionado algoritmo), llamada tabla de encaminamiento que indica por qué enlace debe transmitir los datos para llegar el destino.

En el caso de los circuitos virtuales (además de la tabla de encaminamiento que se usará para seleccionar la ruta del circuito virtual), el nodo debe construir una tabla con los circuitos virtuales, donde se asigna el identificador de un circuito virtual de un enlace (entrada) a otro enlace (salida).

Un ejemplo de red que usa circuitos virtuales es X.25 y uno de conmutación de paquetes es IP.

40.6 TCP/IP

El alumbramiento del modelo TCP/IP se remonta a la red ARPANET. Esta era una red de investigación controlada por el Departamento de Defensa de EE.UU. Poco a poco fueron conectándose instituciones, mediante el uso de líneas de la red telefónica. La necesidad de buscar una arquitectura de referencia nueva surgió cuando empezaron a añadirse redes de satélite y radio con los consiguientes problemas de interactuar con los protocolos

existentes. Uno de los principales objetivos de esta nueva arquitectura fue la capacidad de conexión de múltiples redes entre sí desembocando en lo que hoy conocemos cómo modelo TCP/IP.

TCP/IP tiene una mayor aplicación que el modelo OSI, ya que se desarrolló antes y se implantó TCP/IP mientras se esperaba al protocolo OSI. Además, como todas las especificaciones asociadas a los protocolos TCP/IP son de dominio público, y por lo tanto no hay que pagar nada para usarlos, fueron utilizados extensivamente por entidades comerciales y públicas para crear entornos de redes abiertos.

Las ventajas de TCP/IP son:

- Agrupa redes, creando una red mayor llamada Internet.
- Es independiente del hardware de los nodos, del sistema operativo y de la tecnología del medio y del enlace.
- Ofrece capacidad de encaminamiento adaptativo, transparente al usuario.
- Es el software de red más disponible universalmente.

Las diferencias con el modelo OSI son:

- Mientras que en OSI la distinción entre los conceptos de servicio, interfaz y protocolo es clara, en TCP/IP no existía esta distinción inicialmente. Posteriormente, se intentó ajustar esto para acercarse más a OSI.
- OSI se desarrolló antes de que se hubiesen definido los protocolos, mientras que TCP/IP fue, en realidad, el resultado de los protocolos existentes.
- Una diferencia clara es que OSI cuenta con siete capas bien definidas y TCP/IP sólo tiene 4.
- El modelo OSI considera los dos tipos de comunicación, orientada y no orientada a conexión, en la capa de red. Sin embargo, en la capa de transporte ofrece sólo orientada a conexión. Por otro lado, el modelo TCP/IP en la capa de red sólo soporta comunicaciones no orientadas a conexión pero considera ambos modos en la capa de transporte.

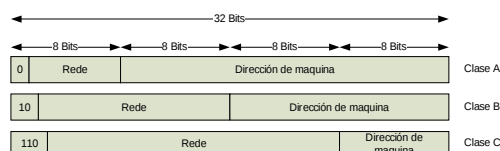
40.6.1 ENDEREZAMIENTO Y SISTEMAS DE NOMBRES DE DOMINIO

40.6.1.1 ENDEREZAMIENTO IP

Cada nodo de la red tiene una dirección IP única, formada por el número de la red y el número del nodo. La asignación de direcciones IP está regulado por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) para evitar que una misma dirección sea usada por varias maquinas.

Una dirección IP en su versión 4 consta de 32 bits de longitud y generalmente se escribe como concatenación de 4 bytes en formato decimal separados por puntos.

Tradicionalmente las direcciones se agrupan en clases que podemos ver en la siguiente imagen.



Además históricamente existen las clases D (para multicast) y E (originalmente reservada para uso futuro).

Hay determinadas direcciones reservadas, estas son:

- 0.0.0.0 Esta IP se usa por las estaciones cuando aún no tienen una IP asignada.
- La dirección de la red se representa por una dirección IP donde la primera parte es la parte de red y el resto de bits están a 0.
- 127.X.X.X Red loopback (acceso a la propia maquina desde la propia máquina) siendo la dirección predilecta para este fin 127.0.0.1 aunque todas funcionan de la misma forma.
- 255.255.255.255 Es la dirección de broadcast (normalmente no retransmitido por los encaminadores). De forma equivalente la dirección de broadcast para la red y de la dirección de la red con el resto de bits a 1.

Cuando el número de red va todo a ceros se asume que esa dirección se refiere a la red actual.

No todas las direcciones son únicas en la red (estas direcciones son conocidas como IPs públicas) si no que existe en una serie de rangos reservados para su uso en registro:

- Para la clase A: de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits estación).
- Para la clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 bits red, 16 bits estación). 16 redes clase B contiguas, uso en universidades y grandes compañías.
- Para la clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits estación). 256 redes clase C contiguas, uso de compañías medias y pequeñas.

40.6.1.1.1 SUBREDES

Todos los ordenadores de una red deben tener el mismo número de red. Esta característica puede llegar a ser un problema a medida que crecen las redes. La solución a este problema es la división de una red en varias partes o subredes. Desde el punto de vista del mundo exterior las subredes no son visibles, si no que se ve la red como un todo.

La parte de la dirección que define el número de red permanece igual una vez dividida, pero el número de estación se divide en número de subred y número de estación.

40.6.1.1.2 MÁSCARAS DE RED

La herramienta que permite obtener la dirección de red de una dirección IP dada es la máscara de red. Es una especie de dirección IP especial que, en binario, tiene todos los bits que definen la red puestos a 1 y los bits correspondientes al host puestos a 0. Así, las máscaras de red de los diferentes tipos de redes principales son:

- Red de clase A: Máscara de red = 255.0.0.0
- Red de clase B: Máscara de red = 255.255.0.0
- Red de clase C: Máscara de red = 255.255.255.0

La máscara de red posee la propiedad de que cuando se combina, mediante una operación AND lógica, con la dirección IP de un host se obtiene la dirección propia de la red en la que se encuentra el mismo. En las redes donde existen definidas subredes se aplica el concepto de máscara de subred, que es el resultado de poner a 1 todos los bits que representan red o subred y a 0 todos los bits que representan una estación.

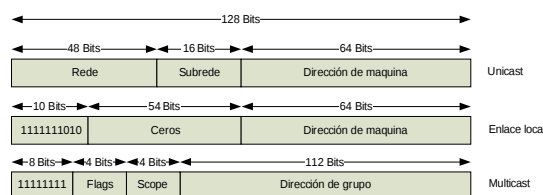
40.6.1.1.3 DIRECCIONES IPV6

A diferencia de IPv4, que utiliza una dirección IP de 32 bits, las direcciones IPv6 están compuestas de 128 bits, ampliando enormemente la capacidad de direcciones del protocolo IP.

De similar forma que las direcciones IPv4, las direcciones IPv6 se agrupan en 8 números de 4 dígitos hexadecimales separados entre sí por dos puntos (:). Cuando uno de estos números es todo ceros, se puede omitir en la escritura de la dirección.

Existen 3 tipos de direcciones:

- Unicast que identifica un único interfaz de red. El protocolo IP entrega los paquetes enviados a una dirección unicast a la interfaz específica.
- Anycast que es asignada a un grupo de interfaces, normalmente de nodos diferentes. Un paquete enviado a una dirección anycast se entrega sólo a uno de los miembros, normalmente el host con menos coste, según la definición de métrica del protocolo de encaminamiento. Las direcciones anycast no se identifican fácilmente pues tienen el mismo formato que las unicast, diferenciándose sólo por estar presentes en varios puntos de la red. Casi cualquier dirección unicast puede utilizarse como dirección anycast.
- Multicast que también es usada por múltiples hosts, que consiguen la dirección multicast participando del protocolo de multidifusión (multicast) entre los routers de red. Un paquete enviado a una dirección multicast es entregado a todos los interfaces que se unieron al grupo multicast correspondiente.



40.6.1.2 DNS

El sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés: Domain Name System) es un sistema de nombres jerárquico y distribuido para equipos, servicios o cualquier tipo de recurso conectado a Internet. Su función más importante es traducir los nombres comprensibles por los usuarios a direcciones IP numéricas con el propósito de localizarlos en la red.

El espacio de nombres está organizado en árbol con cada nodo u hoja en el árbol conteniendo cero o más registros de recursos (siendo estos los que almacenan la información correspondiente al nombre de dominio).

Una zona DNS consiste en uno o varios dominios y subdominios dependiendo de la autoridad delegada en ese gestor. Esta autoridad puede dividirse creando mas zonas (que normalmente se ocuparán de subdominios) cuya autoridad será asumida por otra entidad, perdiendo la original la autoridad sobre estas nuevas zonas.

40.6.2 PROTOCOLOS IP, TCP

40.6.2.1 CAPAS DEL MODELO TCP/IP

La arquitectura del modelo TCP/IP consta de 4 capas:

- Aplicación. Proporciona comunicación entre procesos o aplicaciones en ordenadores distintos. Contiene todos los protocolos de alto nivel.
- Transporte. Al igual que la capa de transporte de OSI, permite que se pueda establecer una comunicación entre las entidades pares de los nodos origen y destino. Proporciona, por tanto, transferencia de datos extremo a extremo, asegurando que los datos llegan en el mismo orden en que fueron enviados y sin errores. Esta capa también puede incluir mecanismos de seguridad. Se puede resumir la funcionalidad de la capa de transporte como calidad de servicio. En este nivel se definen dos protocolos importantes, que se explican en detalle más adelante:



- o TCP: Protocolo orientado a conexión que proporciona entrega fiable de mensajes entre máquinas. Realiza control de flujo para que un emisor rápido no pueda saturar a un receptor lento.
- o UDP: Protocolo sin conexión y no fiable. Se utiliza en aplicaciones donde la entrega rápida es más importante que la entrega precisa, como transmisión de voz y video, y en aplicaciones de consulta de petición y respuesta.
- Red. Esta capa es el eje de la arquitectura y permite que los nodos inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar de forma independiente a su destino, sin importar si está en la misma red, o si hay otras redes entre ellas. Su misión principal, por tanto, es el encaminamiento de los paquetes, pero sin garantía de que lleguen al extremo final ni de que lo hagan en el mismo orden en el que se enviaron. Si se desea una entrega ordenada, las capas superiores deben reordenar los paquetes. En este nivel se define un formato de paquete y el protocolo IP, que se detalla seguidamente.
- Capa del nodo a la red. El modelo TCP/IP no dice mucho de lo que sucede bajo la capa de red, existe un gran vacío. Esta abstracción de la topología de red pone en relieve la capacidad de la capa de red de soportar cualquier tipo de red por debajo. Lo que está claro es que debe permitir que un nodo se conecte a la red para que pueda enviar por ella paquetes IP. El protocolo que regula esta conexión puede variar de un nodo a otro.

40.6.2.2 PROTOCOLO IP

IP proporciona un servicio de distribución de paquetes caracterizado por:

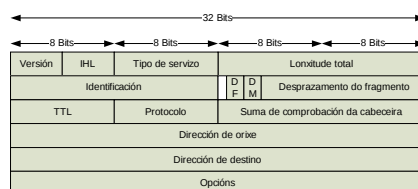
- Transmisión de datos en datagramas (paquetes IP).
- No es orientado a conexión, por lo que los paquetes son tratados de forma independiente y cada uno puede seguir una trayectoria diferente en su viaje hacia el host destino.

- No es fiable, por lo que no garantiza la entrega de los paquetes, ni la entrega en secuencia, ni la entrega única. Esto es responsabilidad del protocolo TCP de la capa superior.
- No implementa control de errores ni control de congestión.
- Puede fragmentar los paquetes si es necesario.
- Direcciona los paquetes empleando direcciones lógicas IP de 32 bits (en IPv4).
- Verifica la integridad del paquete en sí, no de los datos que contiene.

40.6.2.2.1 DATAGRAMA IP

Los datos proporcionados por la capa de transporte son divididos en datagramas y transmitidos a través de la capa de red. A lo largo del camino pueden ser fragmentados en unidades más pequeñas para atravesar una red o subred cuya MTU (Unidad de Transferencia Máxima) sea más pequeña que el paquete. En la máquina destino, estas unidades son reensambladas para volver a tener el datagrama original que es entregado a la capa de transporte.

Un datagrama IP está formado por un cuerpo y una cabecera. El cuerpo se corresponde con el segmento TCP/UDP de la capa de transporte. La cabecera tiene una parte fija de 20 bytes y una parte opcional de longitud variable. En la siguiente figura puede verse la estructura de dicha cabecera.



40.6.2.2 ICMP PROTOCOLO DE CONTROL DE MENSAJES DE INTERNET

Cuando ocurre algún suceso, ICMP (Internet Control Message Protocol) es el protocolo encargado de informar del mismo. No toma ninguna decisión al

respecto, esto es tarea de las capas superiores. Los mensajes de ICMP se encapsulan dentro del campo de datos de los paquetes IP.

El mensaje ICMP tiene tres campos fijos y a continuación el cuerpo del mensaje que varía en función del tipo. Los campos obligatorios son:

- Tipo (8 bits). Se utiliza para distinguir los tipos de mensajes ICMP, descritos más abajo, y determinar su formato.
- Código (8 bits). En algunos mensajes ICMP se utiliza este campo para distinguir distintos subtipos dentro de un tipo de mensaje, es decir, para ofrecer una descripción concreta del error que se produjo.
- Checksum (16 bits). Código de protección contra errores de transmisión.

Existen diversos tipos de mensajes ICMP. Por un lado, están los mensajes informativos. Todos ellos contienen, además de los 3 campos fijos, un identificador de 16 bits y un número de secuencia, también de 16 bits. El resto son mensajes de error. Todos ellos contienen, además de los 3 campos fijos, el encabezado y los 8 primeros bytes del datagrama que ocasionó el error.

40.6.2.3 PROTOCOLO TCP

TCP (Transmisión Control Protocol) se diseñó específicamente para enviar una secuencia de bytes fiable a través de una red no fiable. Sus características principales son:

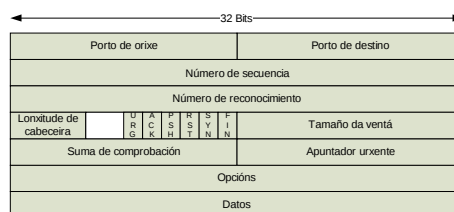
- Es un protocolo orientado la conexión. TCP establece una conexión entre un socket de la máquina transmisora y un socket de la máquina receptora. Un socket es un punto terminal al que se le asigna un número de socket formado por la dirección IP del host y un número de 16 bits local a ese host, llamado puerto. Una vez establecida la conexión se pueden transferir datos entre el origen y el destino. Aunque cada paquete enviado desde el host origen puede viajar por un camino o ruta diferente hasta llegar al host destino, por medio del protocolo IP, TCP consigue que parezca que existe un único circuito de comunicación entre ambos hosts.



- Es un protocolo fiable.
- Es un protocolo de flujo no estructurado, con posibilidad de enviar información de control junto a los datos.
- Es un protocolo con transferencia de memoria intermedia. Con el objeto de minimizar el tráfico de red y conseguir una transferencia eficiente, se van almacenando los datos del flujo de transmisión hasta completar un paquete lo suficientemente largo como para ser enviado. En el destino, se almacenan los datos recibidos hasta completar una secuencia completa y correcta para pasarla al proceso de aplicación destino.
- Usa conexiones full-dúplex, es decir, el tráfico puede ir en ambos sentidos al mismo tiempo.

40.6.2.3.1 SEGMENTO TCP

Cada segmento comienza con una cabecera de formato fijo de 20 bytes. Esta puede ir seguida de opciones de cabecera. Tras las opciones, si las hay, se encuentran los datos. También puede haber segmentos sin datos, usados normalmente para acuses de recibo y mensajes de control. El formato de la cabecera TCP es la siguiente:



40.6.2.3.2 CONEXIONES TCP

Para establecer una conexión uno de los lados espera pasivamente una conexión entrante y el otro ejecuta una primitiva de conexión, especificando la dirección y el puerto IP con el que se desea conectar, el tamaño máximo de segmento TCP que está dispuesto a aceptar y, opcionalmente, algunos datos de usuario. Esta primitiva genera un segmento TCP con el bit SYN a 1 y el bit ACK a 0. Al llegar el segmento al destino la entidad TCP revisa si hay algún proceso escuchando en el puerto

indicado en el campo de puerto de destino. Si no lo hay, envía una contestación con el bit RST a 1 para rechazar la conexión. En caso contrario, el proceso recibe el segmento TCP entrante y puede aceptar o rechazar la conexión. Si la acepta, se envía de vuelta un segmento de acuse de recibo.

Cuando se cae un host, por seguridad, no puede reiniciarse durante el tiempo máximo de paquete (120 seg.) para asegurar que no haya paquetes de conexiones previas vagando por Internet.

Para liberar una conexión, cualquiera de las partes puede enviar un segmento TCP con el bit FIN activado, indicando que no tiene más datos que transmitir. Al reconocerse el FIN, ese sentido apagará. Sin embargo, el flujo de datos en el otro sentido puede continuar. Cuando ambos sentidos se apagan se libera la conexión. En algunas implementaciones de TCP existe un temporizador de seguir con vida (keepalive timer). Cuando una conexión está ociosa durante demasiado tiempo este contador puede agotarse. Si esto ocurre, un lado de la conexión comprueba si el otro aún responde. Si no se recibe respuesta se termina la conexión.

40.6.2.3.3 DETECCIÓN DE ERRORES

Las técnicas más efectivas y utilizadas son las siguientes:

- Detección de errores. Consiste en añadir uno o más bits de información a cada segmento de forma que indiquen claramente si se alteró alguno de los bits del mismo en el camino desde emisor al receptor (Pardidad, CheckSum, CRC,...).
- Confirmaciones positivas. El receptor devuelve un acuse de recibo positivo por cada uno de los segmentos recibidos correctamente. Se usa para detectar y solicitar el reenvío de segmentos perdidos. Esta es la técnica que se utiliza en el sistema de parada y espera.
- Expiración de intervalos de tiempo. El emisor inicia un contador de tiempo tras enviar un segmento (el temporizador de retransmisión). Si este contador se agotara sin que se reciba un ACK positivo el emisor vuelve a transmitir el mismo segmento.

- Confirmación negativa y transmisión. El receptor sólo confirma los segmentos recibidos erróneamente para que el emisor los vuelva a enviar. Por tanto, se utiliza para solicitar el reenvío de segmentos dañados.

40.6.2.3.4 CONTROL DE FLUJO

El control de flujo más simple es lo que se lleva a cabo mediante el sistema de parada y espera. El transmisor guarda un registro de cada segmento que envía, esperando un ACK antes de enviar el siguiente. También arranca un temporizador cuando envía el segmento. Si el temporizador expira antes de recibir el acuse de recibo, retransmite el segmento y reinicia el temporizador. Este mecanismo es el más barato y el más usado cuando se transmiten tramas muy grandes pero es ineficiente ya que está el canal de transmisión desaprovechado la mayor parte del tiempo.

El control de flujo mediante ventana deslizante permite que el transmisor envíe varios segmentos sin esperar los ACK correspondientes. En este sistema el emisor y el receptor se ponen de acuerdo en el número de segmentos sin procesar que puede guardar este último, dependiendo del tamaño de sus buffers. También se ponen de acuerdo en el número de bits a utilizar para numerar cada segmento. Cuando la ventana tiene un tamaño cero el emisor no puede enviar más segmentos, salvo en dos casos excepcionales: cuando se trata de datos urgentes y cuando el emisor envía un segmento de 1 byte para provocar que el receptor genere un nuevo acuse de recibo con un nuevo tamaño de ventana, evitando así uno bloqueo indefinido de la conexión.

Una variedad mejorada del sistema de ventana deslizante es el sistema de control de flujo con adelante-atrás-N, en el que cuando la estación destino encuentra un segmento erróneo devuelve un ACK negativo, rechazando todos los que le lleguen hasta que no reciba otra vez el segmento incorrecto en buenas condiciones. El emisor, al recibir el ACK negativo, sabe que tiene que volver a transmitir ese segmento y todos los siguientes.

Por último, existe otro sistema denominado sistema de control con rechazo selectivo, que se basa en que los únicos segmentos que se vuelven a retransmitir son aquellos rechazados por el receptor o aquellos cuyo temporizador expira sin confirmación. Este método es más eficiente que los anteriores pero precisa que el receptor disponga de un buffer intermedio de gran capacidad en el que guardar todos los segmentos recibidos tras el rechazo de un dado hasta recibir de nuevo el segmento.

40.6.2.3.5 CONTROL DE CONGESTIÓN

Cuando la carga ofrecida a la red es mayor que la que puede gestionar se produce congestión. Todos los algoritmos TCP suponen que las terminaciones de temporización son causadas por congestiones y las revisan en busca de problemas.

Cada transmisor mantiene dos ventanas diferentes:

- Ventana negociada con el receptor al establecerse la conexión, cuyo tamaño está basado en el tamaño del buffer de memoria de destino. Esto permite que el transmisor no envíe más datos de los que el receptor puede almacenar evitando así que lo sature.
- Ventana de congestión, determinada por el tamaño de los datos que se pueden enviar sin que se produzca timeout.

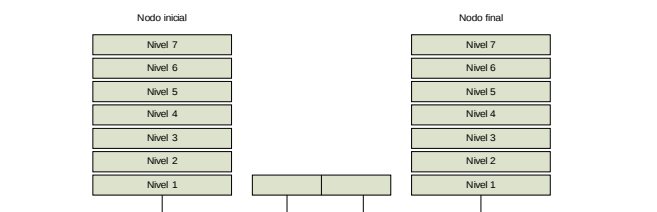
El transmisor sólo puede mandar un número de segmentos limitado por el tamaño de la ventana más pequeña. Al establecerse una conexión, el transmisor asigna a la ventana de congestión el tamaño de segmento máximo usado por la conexión. Cada envío reconocido con éxito duplica la ventana de congestión. Este algoritmo se llama arranque lento (slow start) y permite que el tamaño de la ventana de congestión crezca exponencialmente hasta que se produzca una terminación de temporización (timeout) o se alcance el tamaño de la ventana receptora. Este crecimiento exponencial puede producir saturación. Para evitarlo, se introduce otro parámetro, denominado umbral, que toma como valor inicial 64 KBytes. Cuando se produce el timeout se cambia el valor del umbral a la mitad del tamaño de la ventana de congestión, se establece el valor de la

ventana al del tamaño de un segmento máximo y se inicializa otra vez el proceso de arranque lento. Ahora, cuando el tamaño de la ventana llega al del umbral esta crece solamente en saltos de un segmento máximo, es decir, con un progreso lineal hasta que se produzca una nueva terminación de temporización.

40.7 ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE RED

40.7.1 REPETIDORES

El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red y que tiene como función principal regenerar la señal para permitir alcanzar distancias mayores. Normalmente el repetidor recibe la señal desde uno de los segmentos, lo amplifica y lo emite en el otro segmento.

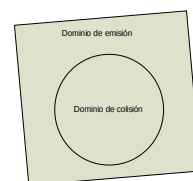


Sus características principales son:

- Es la forma más simple y barata de conectar segmentos de red.
- Se utilizan para superar limitaciones de distancia.
- Sólo valen para conectar topologías de red compatibles.
- No aíslan tráfico ni segmentan la red.

40.7.2 CONCENTRADORES

Un concentrador es un dispositivo que funciona como centro de cableado para una red con topología en estrella. Su función consiste en que el tráfico que llega a cualquiera de sus puertos se propague a través de los demás puertos. Esto crea un medio de red compartido y reúne a las computadoras conectadas a la red en un único dominio de colisión y de difusión, de la misma forma que si estuviesen conectadas a uno único cable.



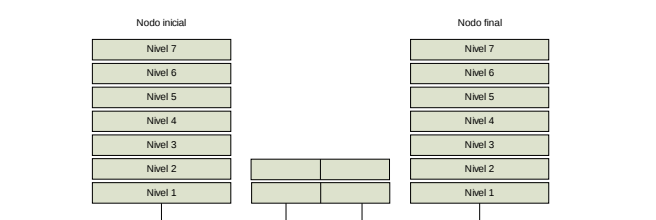
Como implicación directa de esto último tenemos que la velocidad de transmisión entre todos los nodos conectados a un concentrador es la misma que entre dos máquinas conectadas por un cable.

Los concentradores se pueden apilar o interconectar entre ellos, funcionando como un único concentrador con más puertos, con las mismas ventajas y limitaciones.

40.7.3 PUENTES

Un puente es un dispositivo utilizado para conectar segmentos de redes. Opera en el nivel de enlace de datos y es selectivo respecto a los paquetes que pasan a través de él. Frente a los repetidores que trabajan solo con señales, los puentes trabajan con tramas.

Un puente no transmite datos a los segmentos conectados hasta que llega toda la trama. Por este motivo, dos sistemas que se encuentran en segmentos separados por un puente pueden transmitir a la vez sin que se produzca una colisión. Un puente conecta segmentos de red de tal forma que mantiene en el mismo dominio de difusión pero en distintos dominios de colisión.



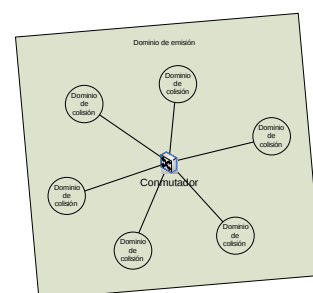
Sus características principales son:

- Pueden aislar el tráfico basándose en la dirección MAC.
- Al igual que los repetidores, los puentes no son direccionables en la red (transparentes para niveles superiores).
- Sólo operan en el nivel MAC de enlace (conectan segmentos de la misma red).
- Extienden la topología de la red (i.e. Anillo-bus)
- Aíslan errores MAC (i.e. Tramas demasiado largas)

- Existen dos tipos:
 - o Transparentes: Conectan topologías de red compatibles (i.e. 10BaseT-10Base2) y no modifican ninguna parte de la trama.
 - o De traslación: Conectan diferentes topologías de red (i.e. 10BaseT-Token Ring) adaptando la trama al protocolo MAC destino.

40.7.4 CONMUTADORES

Un conmutador opera en el nivel de enlace de datos y es en esencia un puente multipuerto en el que cada uno de los puertos es un segmento de red independiente. Un conmutador recibe tráfico por sus puertos y al contrario que un concentrador, el cual reenvía el tráfico a través de todos los demás puertos, sólo lo reenvía por el puerto necesario para alcanzar su destino.



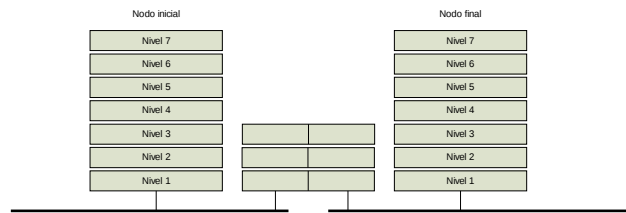
Un sistema conectado a un conmutador posee el equivalente a una conexión dedicada con cada uno de los sistemas restantes conectados al conmutador y con todo el ancho de banda.

Sus principales características son:

- Diseñados para solucionar problemas de rendimiento de LAN (escaseo de ancho de banda, cuellos de botella en la red).
- Alto rendimiento en el envío de paquetes y baja latencia.
- Segmentan un dominio de colisión en otros más pequeños.
- Reduce o casi elimina la contienda por el acceso al medio.

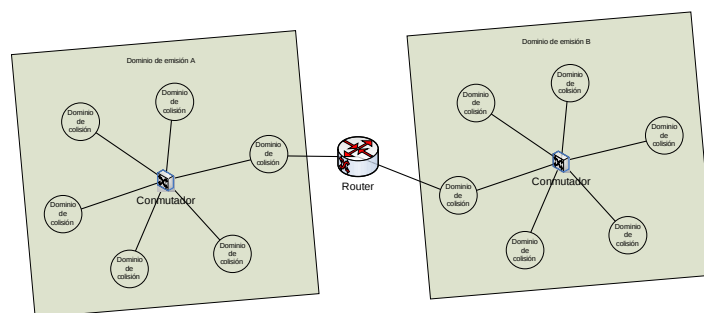
40.7.5 ENCAMINADORES

La labor de un encaminador es la de conectar dos redes completamente independientes en el nivel de red. Los encaminadores son más selectivos que los puentes en el tráfico que pasa entre las redes y son capaces de seleccionar de forma inteligente a ruta más eficiente hacia un destino específico.



Las funciones básicas de un encaminador son:

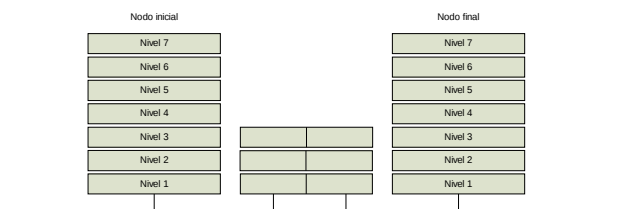
- Segmentar la red en dominios individuales de envío (redes aisladas a nivel MAC)
- Proporcionan envío inteligente de paquetes: analizan el tráfico y para cada paquete seleccionan la red que proporciona la mejor ruta hacia el destino. Un paquete puede pasar por varios encaminadores en su camino hacia el destino, cada uno de ellos se conoce como salto. El objetivo suele ser que llegue con el menor número de saltos. Para ello utilizan las llamadas tablas de encaminamiento.
- Proporcionan acceso a las WAN de manera eficiente.
- Soportan caminos redundantes (tolerancia a fallos).
- Proporcionan seguridad / firewall: analizan todo paquete que llega de una de las redes a la que está conectado. Si la dirección de origen y de destino pertenecen a la misma red lo descartan, si no lo reenvían a su destino a través de otra red.



40.7.6 PASARELAS

Una pasarela conecta dos redes distintas que usan protocolos y arquitecturas distintos a todos los niveles. Su función es traducir el protocolo de una red en el protocolo de la otra, pero también pueden conectar redes que usen el mismo protocolo. En este último caso entran a las que traducen IP la IP, como por ejemplo haciendo NAT (Network Address

Tanslation, que convierte una dirección IP de una red –normalmente una IP personal de una LAN- en otra dirección IP –normalmente en una IP pública- siendo capaz de invertir el proceso).



40.8 GESTIÓN DE REDES

40.8.1 MODELO OSI DE GESTIÓN DE RED

ISO, siguiendo las directrices del grupo OSI, definió el modelo de gestión de red como la forma más importante para entender las funciones principales de los sistemas de gestión de red.

El modelo OSI de gestión de red categoriza las funciones en 5 áreas que a veces se denominan modelo FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance y Security):

- **Falla (Fault):** Siendo el objetivo de esta área detectar, aislar, corregir y registrar las fallas que se produzcan en la red.
- **Configuración (Configuration):** Los objetivos de esta área son recoger/fijar/hacer seguimiento de la configuración de los dispositivos. La gestión de la configuración se ocupa de monitorizar la información de configuración del sistema y cualquier cambio que se produzcan en la misma. La importancia de esta área viene dada por que muchos incidentes en la red son el resultado de cambio sin archivos de configuración, actualización de versiones, etc. Una adecuada gestión de la configuración obliga a registrar todos los cambios en la configuración software y hardware.
- **Contabilidad (Accounting):** Siendo el objetivo principal recoger estadísticas. La gestión de la contabilidad se preocupa por mantener la

información referida a la utilización de la red, de forma que se pueda facturar a usuarios individuales, departamentos, etc.

- **Rendimiento (Performance):** El objetivo de esta área es doble: por un lado preparar la red para el futuro y por otro medir la eficiencia actual de la misma asegurándose que está dentro de los niveles aceptables. La gestión del rendimiento se preocupa de recoger regularmente la información de rendimiento de la red como son los tiempos de respuesta, ratios de pérdida de paquetes, utilización de enlaces de datos, etc.
- **Seguridad (Security):** El objetivo de la gestión de la seguridad es controlar el acceso a los recursos de la red. Esta área no solo se preocupa de que la red sea segura y no de recabar y analizar la información referida a la seguridad. A las funciones típicas dentro de esta área son la autenticación, autorización, auditoría, de forma que los usuarios (tanto internos como externos) tenga el acceso adecuado a los recursos de la red.

40.8.2 SNMP

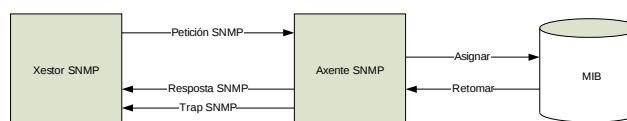
SNMP (Simple Network Management Protocol) es el protocolo definido por los comités técnicos de Internet para ser utilizado como herramienta de administración de los distintos dispositivos en cualquier red. El funcionamiento de SNMP es sencillo, como su propio nombre indica, aunque su implementación puede llegar a ser tremendamente compleja. SNMP utiliza la capa de transporte de TCP/IP mediante el envío de datagramas UDP (los agentes escuchan en el puerto 161 y las estaciones gestoras en el 162). Sin embargo, el hecho de usar UDP hace que el protocolo no sea fiable (en UDP no se garantiza la recepción de los paquetes enviados, como en TCP).

El protocolo SNMP está definido en un gran número de RFCs (Request For Comments), entre ellos el RFC 1157, 1215 (que definen la versión 1), del 1441 al 1452 (que definen la versión 2), del 2271 al 2275 y del 2570 al 2575 (para SNMP v3).

40.8.2.1 FUNCIONAMIENTO DE SNMP

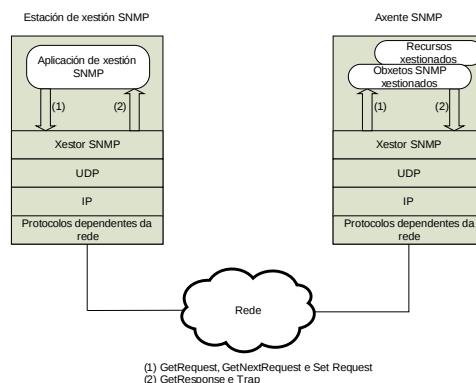
Cada agente (se puede ver a un agente como una máquina en la que queremos monitorizar alguno de sus estados) ofrece una determinada serie de variables, que pueden ser leídas o modificadas. Además, un agente puede enviar “alarmas” (Traps) a otros agentes para avisar de eventos que tienen lugar. Lo normal es que el agente encargado de recibir los eventos se denomine “gestor” (podemos ver a este cómo a la máquina que monitoriza el estado de toda la red). De forma muy resumida podemos ver las capacidades expuestas:

- GET : La estación gestora extrae (lee) el valor de un objeto del agente
- SET : La estación gestora fija (escribe) el valor de un objeto del agente
- TRAP : Permite a un agente notificar a la estación gestora eventos significativos



Las variables ofrecidas para la consulta en los agentes SNMP se definen a través de una MIB (Management Information Base, Base de Información de Gestión). La MIB es una forma de determinar la información que ofrece un dispositivo SNMP y la forma en que se representa. La versión de la MIB actual es MIB-II y está definida en el RFC 1213, aunque hay múltiples extensiones definidas en otros RFCs. La MIB está descrita en ASN.1 para facilitar su transporte transparente por la capa de red.

Cada agente SNMP ofrece información dentro de una MIB, tanto de la estándar (definida en los distintos RFCs) como de aquellas extensiones que desee proporcionar cada uno de los fabricantes.



ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) es un estándar de nota que describe la representación, la transmisión, la codificación y decodificación de estructuras de datos. Proporciona un conjunto de reglas formales para describir la estructura de objetos que son independientes de las técnicas de codificación de una máquina, aportando una nota formal que elimina las ambigüedades.

40.8.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SNMP MÍNIMAS REQUERIDAS

Existen diversas RFCs que definen SNMP. Por ello es importante establecer unos requisitos o especificaciones mínimas. Estas especificaciones mínimas son:

- Versión del protocolo SNMPv2c (Community-based SNMPv2 - RFC 1901)
Utiliza el mismo modelo que la primera versión del protocolo SNMP, y como tal no incluye mecanismos de seguridad. Los únicos avances introducidos en esta versión consisten en una mayor flexibilidad de los mecanismos de control de acceso, ya que se permite la definición de políticas de acceso consistentes en asociar un nombre de comunidad con un perfil de comunidad formado por una vista MIB y unos derechos de acceso a dicha vista (solo lectura o lectura y escritura).
- La MIB deberá ser compatible con el formato ASN.1. Las implementaciones de otros estándares de la MIB son opcionales. ASN.1 está diseñado para definir información estructurada (mensajes) de tal forma que sea independiente de la máquina utilizada. Para hacer esto ASN.1 define tipos de datos básicos, como enteros y cadenas de texto, y permite construir nuevos tipos de datos a partir de los ya definidos.

También utiliza palabras especiales (keywords) para definir sus procedimientos, definir nuevos tipos, asignar valores, definir macros y módulos.

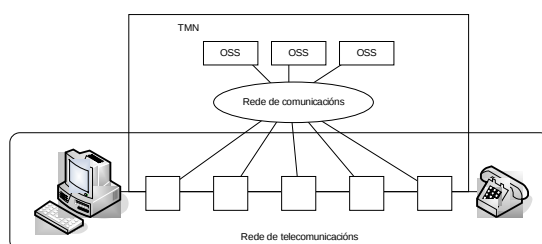
- El acceso múltiple deberá ser permitido, existiendo 3 niveles de acceso con sus correspondientes “login” y “password”.
- El requerimiento mínimo respecto a la seguridad, es la generación de “Traps” en el caso de una autenticación fallida. La información relevante del infractor que deberá ser enviada en el TRAP, será la dirección IP.

40.8.3 TMN

TMN (Telecommunications Management Network) define un marco de trabajo para alcanzar la interoperabilidad y comunicación entre redes de comunicaciones y sistemas operativos heterogéneos. TMN fue desarrollado por ITU como una infraestructura para soportar la gestión y despliegue de servicios dinámicos de telecomunicaciones.

TMN proporciona un framework flexible, escalable, fiable, barato y fácil de mejorar. TMN permite crear redes más capaces y eficientes definiendo una forma estándar de realizar las tareas de gestión de la red y comunicaciones. El procesamiento en TMN puede ser distribuido para mejorar la escalabilidad.

Una red de telecomunicación está compuesta de elementos de conmutación, circuitos, terminales, etc. En terminología TMN todos estos elementos son Elementos de la Red (NE Network Elements). TMN permite la comunicación entre los NEs y OSS (Operations Support Systems).



TMN usa principios de orientación a objetos e interfaces estándar para definir las comunicaciones entre diferentes entidades en la red. La interfaz de gestión estándar se llama Q3. TMN se basa en estándares OSI como

CMIP (Common Management Information Protocol), GDMO (Guideline for definition of management objects), ASN.1 y el modelo de referencia OSI. Las funciones de gestión se realizan a través de operaciones compuestas de primitivas CMIS (Common Management Information Service).

La información de gestión de la red, así como las reglas por las que la información se presenta y gestiona, se llaman MIB (Management Information Database). Los procesos que gestionan la información se llaman entidades que pueden ser de dos tipos: gestor o agente.

TMN describe las redes de telecomunicación desde distintos puntos de vista:

- Modelo funcional: representado por bloques que aportan una visión general de las funciones y características de TMN.
 - o OS (Operation System): realiza funciones de operación del sistema incluyendo monitorización y control de las funciones de gestión de telecomunicaciones.
 - o MD (Mediation Device): Realiza funciones de mediación entre los interfaces locales TMN y el modelo de información de los OS.
 - o QA (Q-Adapters): Permite a TMN gestionar NEs que no tienen interfaces TMN.
 - o NE (Network Entity): Contiene información gestionable que es monitorizada y controlada por los OS.
 - o WS (Workstations): Traducen la información entre formato TMN y un formato comprensible por el usuario.
 - o DCN (Data Communication Network): Representa la red de comunicaciones cubriendo los niveles 1 a 3 de OSI.
- Conjunto de interfaces:
 - o Q: Los interfaces Q existen entre dos bloques funcionales TMN que pertenecen al mismo dominio.
 - Qx: existe entre los NE y los MD, QA y MD y entre los MD y otro MD.

- Q3: es la interfaz del OS y existe entre los NEs y OS, QA y OS, MD y OS y entre OS y otro OS.
- o F: Las interfaces F existen entre los WS y OS y entre los WS y MD.
- o X: Estas interfaces existen entre dos OS TMN de diferentes dominios o entre un OS TMN y otro OS en una red no TMN.
- Modelo lógico o de negocio: Este modelo está basado en capas de distintos niveles jerárquicos:
 - o BML (Business Management Layer): Planificación de alto nivel, presupuestos, BLAs (Business Level Agreements), etc.
 - o SML (Service Management Layer): Usa la información presentada por la capa NML para gestionar los servicios contratados por clientes actuales o potenciales. También es el punto clave de contacto con proveedores de servicio y otras entidades administrativas.
 - o NML (Network Management Layer): La NML tiene visibilidad de toda la red basada en la información de los OSs de la capa EML. NML permite gestionar los NEs de forma individual o como un grupo.
 - o EML (Element Management Layer): Gestiona cada elemento de la red conteniendo OSs, cada uno de los cuales gestiona ciertos NEs. También contiene a los MDs.
 - o NEL (Network Element Layer): Representa la información gestionable por TMN en un NE. OS QA y los NE están localizados en esta capa.

40.9 BIBLIOGRAFÍA

- Andrew S. Tanenbaum. Redes de computadoras. PRENTICE HALL, 1997

- ISO 7498:1984 - Information processing systems - Open Systems Interconnection
- Groth, David; Toby Skandier (2005). Network Study Guide

Autor: Matías Villanueva Sampayo

Director de Informática Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña.

Colegiado del CPEIG